

4次元ゲージ理論と滑らかな位相

Donaldson 理論から Seiberg-Witten 理論へ

目次

この本が答える問い	3
0.1 構成	3
0.2 読み方	3
0.3 到達点	3
1 地図だけでは微分できない	4
2 なぜ4次元だけが難しいのか	4
3 何を観測量にすればよいか	4
4 最初に残る問い	5
5 曲面を動かしても残る整数	6
6 unimodular という制約	6
7 even と odd	6
8 代数から存在問題へ	6
9 同じ形式を二つの圏で読む	7
10 正定値形式に突然現れる剛性	7
11 証明はどこで解析を使うか	7
12 衝突がまだ教えていないこと	7
13 微分を束の上へ持ち上げる	8
14 二回微分した失敗が曲率になる	8
15 局所的な曲率から大域的整数へ	8
16 まだ方程式は選ばれていない	8
17 2形式を同じ次数のまま分ける	9
18 wedge 積の符号を読む	9
19 conformal invariance という第二の一致	9
20 三つの4次元性	10
21 位相数が energy の床になる	11
22 ASD なら Yang-Mills、逆は違う	11
23 具体例: BPST instanton の scale	11
24 解をそのまま数えられない理由	11
25 同じ場の別表示を除く	12
26 slice はなぜ存在するか	12
27 reducible が作る特異性	13
28 次の線形化	13
29 接空間は核だけではない	14
30 なぜ本当に複体か	14
31 楕円性は symbol で判定する	14
32 gauge fixing した一つの作用素	14
33 方程式の本数を数えてはいけない	15
34 index が変形に強い理由	15
35 expected と actual を区別する	15
36 regularity への問い	15
37 非線形方程式を slice 上で解く	16

38 generic metric は何を動かすのか	16
39 Sobolev 解から smooth 解へ	16
40 向きは数える前に必要	16
41 有界 energy だけでは強収束しない	17
42 小 energy なら gauge を選べる	17
43 ideal instanton で閉じる	17
44 compactification は目的でなく次の入力	18
45 0 次元なら点を数える	19
46 計量依存性を cobordism へ変える	19
47 $b_2^+ > 1$ の役割	19
48 正次元 moduli では class を積分する	19
49 一つの不変量を作る九段階	19
50 出力 A: definite form への制約	20
51 出力 B: 多項式不変量	20
52 同じ機械、異なる論理	20
53 どこまで分かったか	20
54 二種類の否定を分ける	21
55 照合の手順	21
56 $\mathbb{R}^4$ の exotic 性が示す境界	21
57 第二のゲージ理論が必要な理由	21
58 2 形式だけでなく一次の作用素を使う	22
59 Spin でなく Spin^c なのはなぜか	22
60 曲率と spinor を同じ型で結ぶ	22
61 gauge symmetry は可換でも残る	22
62 方程式と摂動	23
63 線形化と expected dimension	23
64 Weitzenböck formula が compactness を作る	23
65 不変量	23
66 同じ九段階を二度通す	24
67 「可換だから簡単」の限界	24
68 両不変量は常に同じか	24
69 connected sum と basic class	25
70 幾何へ戻す	25
71 Kähler 面では方程式が分解する	26
72 Taubes の反転: 解から曲線へ	26
73 adjunction inequality	26
74 正 scalar curvature への障害	26
75 中心問題への回答	26
76 Sobolev index の選び方	27
77 三つの compactness を区別する	27
78 implicit function theorem の入力	27
79 Sard-Smale の役割	27
80 記号と規約	28
81 確認問題	28
82 解答指針	28
83 文献の読み分け	28
84 厳密性の表示	28
参考文献	29

この本が答える問い

楕円型ゲージ方程式の解空間は、なぜ 4 次元多様体の滑らかな構造を検出できるのか。

答えは「Donaldson 不変量や Seiberg–Witten 不変量を定義できるから」では終わらない。本書は、intersection form という位相的入力、4 次元の Hodge 分解、Yang–Mills energy、gauge quotient、楕円型変形複体、index、regularity、compactification、符号付き count を経て smooth invariant へ変わるまでを一段ずつ組み立てる。

第 1 章から読む 統合 PDF をダウンロード

0.1 構成

- Part I 分類問題の衝突: smooth structure、intersection form、Freedman と Donaldson。
- Part II 4 次元の方程式: connection、curvature、Hodge 分解、ASD 方程式。
- Part III moduli space の局所構造: gauge slice、変形複体、index、transversality。
- Part IV compactification と Donaldson 理論: bubbling、不変量生成、二つの出力、exotic 性。
- Part V Seiberg–Witten 理論: spinor、連成方程式、Donaldson 理論との比較。
- Part VI 幾何への帰還: Kähler · symplectic 4-manifold、Taubes、adjunction inequality。

0.2 読み方

微分幾何、de Rham cohomology、vector bundle、Hodge 理論の基礎を仮定する。関数解析で必要な部分は付録 A にまとめた。本文中の深い結果は、完全証明、本質的証明、証明アーキテクチャ、Black Box の四段階を区別し、Black Box でも入力・出力・難所・用途を明示する。

式の規約は全章で固定する。特に $F_A^+ = 0$ を ASD、 $YM(A) = \|F_A\|_{L^2}^2$ と呼び、向き反転時には self-dual と anti-self-dual を交換する。

0.3 到達点

読み終えたとき、読者は次を説明できることを目標とする。

1. なぜ 4 次元で曲率 2 形式 · 交点形式 · 臨界 scale が重なるか。
2. 方程式の本数ではなく楕円複体が moduli を有限次元化する理由。
3. index と実際の次元、局所 smoothness と compactness の違い。
4. Freedman 分類、Donaldson 対角化、多項式不変量、exotic pair の論理的役割。
5. Seiberg–Witten 理論が Donaldson 理論と共有する機械と異なる解析。
6. gauge invariant が symplectic 曲線 · 最小 genus · scalar curvature へ制約を返す仕組み。

1 地図だけでは微分できない

球面をゴムの膜として連続に変形しても、球面であることは変わらない。位相幾何が保存するのは、この「切らず貼らずに変形できる」という情報である。しかしゲージ理論で扱う接続、曲率、Hodge star、偏微分方程式は微分を要求する。同じ点集合と同じ位相を持つ二つの多様体でも、どの関数を滑らかと認めるかが異なれば、同じ微分方程式を書けるとは限らない。

位相多様体 X 上の **smooth structure** とは、座標変換が C^∞ になる atlas の極大同値類である。二つの smooth structure が同じとは、恒等写像が滑らかという意味ではなく、両者の間に diffeomorphism が存在するという意味である。したがって比較すべき三段階は明確に異なる。

1. 位相空間として homeomorphic か。
2. smooth structure を少なくとも一つ持つか。
3. 二つの smooth structure は diffeomorphic か。

第2問が否定なら「非平滑化可能」であり、第3問が否定なら同じ位相多様体上の **exotic smooth structures** である。後者を示すには、homeomorphism の存在と diffeomorphism の不存在を別々に証明しなければならない。

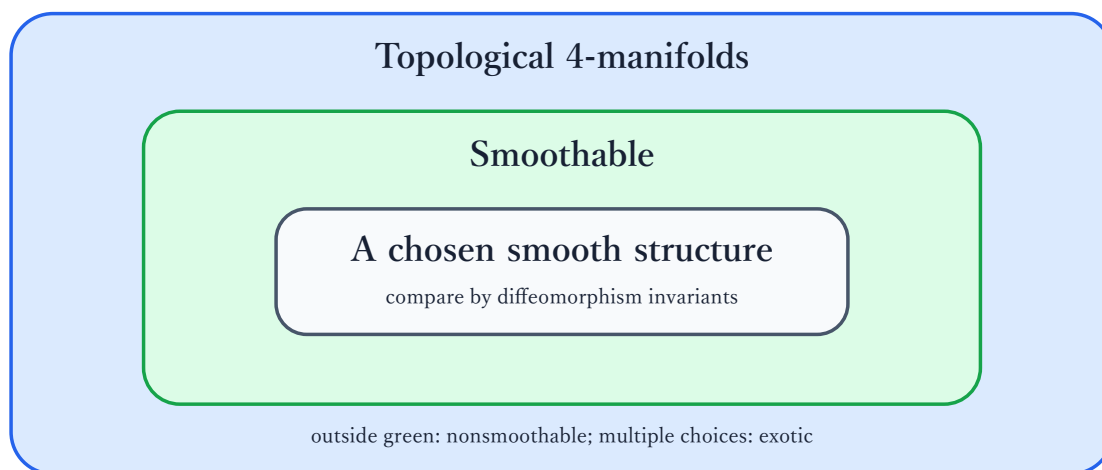


図 1: 位相・PL・滑らかな圏を混同しないための関係図。

2 なぜ 4 次元だけが難しいのか

低次元では位相構造と滑らかな構造が強く結びつき、高次元では手術理論が働く。4 次元では、局所的には $\mathbb{R}^4$ に見えるという条件と、大域的な貼り合わせを滑らかに制御する条件の間に特有のずれが生じる。ここで重要なのは「4 次元は不思議だ」という標語ではない。後で二つの具体的な機構が同時に現れる。

- 中間次元が 2 なので、2 次元 cycle 同士の交点が数になり、intersection form を作る。
- 2 形式に対する Hodge star が再び 2 形式へ戻るので、曲率方程式を自己双対・反自己双対に分けられる。

前者は位相的な入力、後者は解析的な入力である。教材全体の中心は、この二つが同じ整数を介して接続することにある。

3 何を観測量にすればよいか

滑らかな構造を直接一覧にすることは難しい。そこで、smooth structure が与えられたときだけ定義でき、diffeomorphism では変わらない量を作る。その量が二つの structure で異なれば、両者は diffeomorphic ではない。

ゲージ理論の戦略は次の通りである。多様体 X の上に主束 P を置き、接続 A に楕円型方程式を課す。解を座標表示の冗長性である gauge 変換で割り、有限次元の moduli space を作る。その向き付けられた交点数や積分から整数・多項式を得る。補助計量を変えても値が変わらないことを示せば、それは smooth invariant になる。

この説明にはまだ空白が多い。なぜ解空間は有限次元なのか、なぜ compact なのか、数え上げが補助計量に依存しないのかは、どれも自動ではない。以後の章はこの空白を順に埋める。

4 最初に残る問い

解析へ急ぐ前に、ゲージ理論が区別すべき位相的データを知る必要がある。4次元で2次元 cycle 同士を交差させると整数が出る。この整数を双線形形式として束ねた intersection form は、なぜ分類問題の中心になるのだろうか。

5 曲面を動かしても残る整数

前章では smooth structure を直接比較せず、不変量で観測する方針を立てた。その前に、同じ位相型が何を保持するかを固定したい。閉じた向き付き 4 多様体 X で、二つの 2 次元 homology class $x, y \in H_2(X; \mathbb{Z})/\text{Tor}$ を横断的に交わる向き付き曲面で表す。交点 p ごとに、二つの接平面の向きが $T_p X$ の向きと一致するかを $\varepsilon_p = \pm 1$ で記録し、

$$Q_X(x, y) = \sum_{p \in \Sigma_x \cap \Sigma_y} \varepsilon_p$$

と置く。曲面の代表を動かすと交点は生成・消滅するが、局所的には符号が反対の対で起こるため総和は変わらない。

Poincaré duality を使えば同じ量は

$$Q_X(x, y) = \langle \text{PD}(x) \smile \text{PD}(y), [X] \rangle$$

と書ける。この式は定義の独立性と、なぜ 4 次元なのかを同時に示す。次数 2 の class を二つ掛けると次数 4 となり、fundamental class 上で評価できるからである。

6 unimodular という制約

torsion を除いた $H_2(X; \mathbb{Z})$ は自由 Abel 群であり、基底を選ぶと Q_X は対称整数行列になる。Poincaré duality により随伴写像

$$H_2(X; \mathbb{Z})/\text{Tor} \rightarrow \text{Hom}(H_2(X; \mathbb{Z})/\text{Tor}, \mathbb{Z})$$

は同型なので、行列式は ± 1 である。これが unimodular 性である。基底変更 $S \in GL(n, \mathbb{Z})$ は行列を $Q \mapsto S^T Q S$ と変えるため、分類対象は行列そのものではなく整数合同類である。

実数上では Sylvester の慣性法則により

$$Q_X \otimes \mathbb{R} \cong (+1)^{b_2^+} \oplus (-1)^{b_2^-}$$

となる。signature は $\sigma(X) = b_2^+ - b_2^-$ 、rank は $b_2 = b_2^+ + b_2^-$ である。後で b_2^+ が計量の族を動かす際の壁の余次元を支配するので、単なる線形代数の記号では終わらない。

7 even と odd

$Q_X(x, x)$ が全ての x で偶数なら even、そうでなければ odd と呼ぶ。例えば

$$Q_{\mathbb{CP}^2} = (1), \quad Q_{S^2 \times S^2} = H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

H は even で不定値、 (1) は odd で正定値である。向きを反転すると $Q_{\bar{X}} = -Q_X$ となり、連結和では直和 $Q_{X \# Y} = Q_X \oplus Q_Y$ になる。これら二つの操作だけで、多数の例の形式を計算できる。

i 形式が同じなら多様体も同じか

単連結な閉 4 多様体では intersection form は非常に強いが、smooth category では完全不変量ではない。同じ形式を持ちながら diffeomorphic でない多様体が存在することこそ、後半で作る不変量の出番である。

8 代数から存在問題へ

任意の unimodular form が 4 多様体から来るわけではない。さらに「位相多様体として実現できる」と「滑らかな多様体として実現できる」は別問題である。次章では Freedman の topological 分類と Donaldson の smooth 制約を同じ表に置く。両者の許容範囲の差が、ゲージ理論を必要とする最初の衝突になる。

9 同じ形式を二つの圏で読む

前章で得た intersection form は homeomorphism でも diffeomorphism でも保存される。しかし、どの形式が実現可能かは圏によって異なる。ここで一度、結論の強さを混ぜずに分ける。

! Freedman 分類 (本教材では Black Box、深度 D)

閉・単連結・位相的 4 多様体の分類は、unimodular intersection form に加えて Kirby–Siebenmann data を用いて記述される。特に所定の unimodular form を持つ位相的 4 多様体の存在が広く得られる。証明の核心は Casson handle と disk embedding であり、本教材では入力・出力・smooth category との境界を固定して引用する。[1]

「任意の形式に対し一意な多様体がある」という粗い言い換えは誤りである。even の場合の型、Kirby–Siebenmann 不変量、向き、homeomorphism の意味を落とすからだ。本書で使うのは、topological category では実現できる形式が smooth category よりはるかに多い、という正確に限定した出力である。

10 正定値形式に突然現れる剛性

! Donaldson 対角化定理 (証明アーキテクチャ、深度 C)

X を閉・滑らか・向き付き・単連結 4 多様体とし、 Q_X が正定値とする。このとき Q_X は整数上で対角形式 $(1, \dots, 1)$ と同値である。負定値の場合は向きを反転して $(-1, \dots, -1)$ を得る。[2], [3]

実数上で対角化できるという主張ではない。整数基底で ± 1 の対角形になる、という強い算術的制約である。例えば E_8 格子は even・unimodular・正定値だが、対角形式ではない。Freedman 側では E_8 を intersection form に持つ topological 4-manifold が現れ、Donaldson 側ではその多様体が smooth structure を持つ可能性が排除される。

11 証明はどこで解析を使うか

対角化定理の論理を先に見渡す。

1. $SU(2)$ または $SO(3)$ 束上で反自己双対接続の moduli space を作る。
2. 線形化と gauge fixing により、適切な条件下で有限次元の smooth space にする。
3. Uhlenbeck compactification で bubbling を境界として管理する。
4. 低次元 moduli space の端の構造から、intersection form の格子点に制約を導く。

難所は第 2・第 3 段階である。したがって「PDE の解があるから位相が分かる」のではない。商空間の局所構造、transversality、orientation、compactness を揃えて初めて、解析の対象が整数格子へ制約を返す。

12 衝突がまだ教えていないこと

E_8 の例が示すのは非平滑化可能性であって、同じ位相多様体上に二つの smooth structure があることではない。exotic pair には、まず homeomorphic な二つの smooth manifold を作り、次にゲージ不変量で非 diffeomorphic 性を示す必要がある。この区別は第 14 章で回収する。

今は Donaldson の機械そのものを作る。交点形式という大域的整数へ、局所的な接続と曲率がどう到達するのか。次章では、座標に依存する行列値 1 形式から、gauge 変換で整合する曲率を組み立てる。

13 微分を束の上へ持ち上げる

intersection form だけでは smooth category への強い制約を説明できなかった。そこで多様体上に補助的な主 $SU(2)$ 束 $P \rightarrow X$ を置く。局所自明化を選ぶと接続は $\mathfrak{su}(2)$ 値 1 形式 A として見えるが、 A 自身は幾何学的対象ではない。自明化を $g: U \rightarrow SU(2)$ で変えると

$$A \mapsto A^g = g^{-1}Ag + g^{-1}dg$$

と非斉次に変換する。最後の項があるため、単に行列値 tensor とは呼べない。

随伴束の section s に対する共変微分を

$$d_A s = ds + [A, s]$$

と置くと、変換後には $d_{A^g}(g^{-1}sg) = g^{-1}(d_A s)g$ が成り立つ。これが接続を導入する理由である。通常の微分 d は局所表示の変更と両立しないが、 d_A は両立する。

14 二回微分した失敗が曲率になる

d_A^2 を計算すると

$$d_A^2 s = [F_A, s], \quad F_A = dA + A \wedge A.$$

$A \wedge A$ を落とすと gauge 共変性が壊れる。非可換群を使う代価がこの二次項であり、同時に理論の非線形性の源でもある。曲率は

$$F_{A^g} = g^{-1}F_A g$$

と斉次に変換するので、Ad 不変内積でノルムを取った量は自明化に依存しない。

Bianchi 恒等式も定義から出る。graded Leibniz 則と Jacobi 恒等式により

$$d_A F_A = 0.$$

これは後で ASD 解が Yang-Mills 方程式を満たすことを導く一行になる。

15 局所的な曲率から大域的整数へ

規約を $\langle \xi, \eta \rangle = -\text{tr}(\xi\eta)$ とし、 $SU(2)$ 束の second Chern number を

$$k = c_2(P)[X] = \frac{1}{8\pi^2} \int_X \text{tr}(F_A \wedge F_A)$$

の符号規約に合わせて固定する。符号は文献の trace 規約で変わるが、一度選べば energy identity まで同じ規約を保つ必要がある。

なぜ右辺は接続 A に依らないのか。 A_t を接続の path、 $\dot{A}_t = a_t$ とすると $\frac{d}{dt} F_{A_t} = d_{A_t} a_t$ なので、Bianchi 恒等式と trace の不変性から

$$\frac{d}{dt} \text{tr}(F_{A_t} \wedge F_{A_t}) = 2d \text{tr}(a_t \wedge F_{A_t}).$$

X が閉なら Stokes の定理により積分の微分は 0 である。解析的に変化する接続から、離散的な位相数を取り出された。

16 まだ方程式は選ばれていない

曲率を得ただけでは、どの接続を数えるべきか決まらない。 $F_A = 0$ は強すぎて、多くの束で解がない。Yang-Mills 方程式は二階で、moduli の構造を直接読むには複雑である。4 次元では Hodge star が 2 形式を同じ次数に保つ。この偶然から、位相数と energy を結ぶ一次方程式が現れる。

17 2 形式を同じ次数のまま分ける

向き付けられた Riemannian n 多様体では、Hodge star は p 形式を $(n-p)$ 形式へ送る。曲率は 2 形式なので、 $*F_A$ を再び曲率と同じ型として比較できるのは $n=4$ のときである。Riemannian 4 次元では $*^2 = 1$ が成り立ち、

$$\Lambda^2 = \Lambda_+^2 \oplus \Lambda_-^2, \quad \omega^\pm = \frac{1}{2}(\omega \pm *\omega)$$

と直交分解できる。

正向き orthonormal coframe (e^1, e^2, e^3, e^4) を取り、 $e^{ij} = e^i \wedge e^j$ と書くと

$$*e^{12} = e^{34}, \quad *e^{13} = -e^{24}, \quad *e^{14} = e^{23}.$$

したがって Λ_+^2 と Λ_-^2 はそれぞれ 3 次元である。

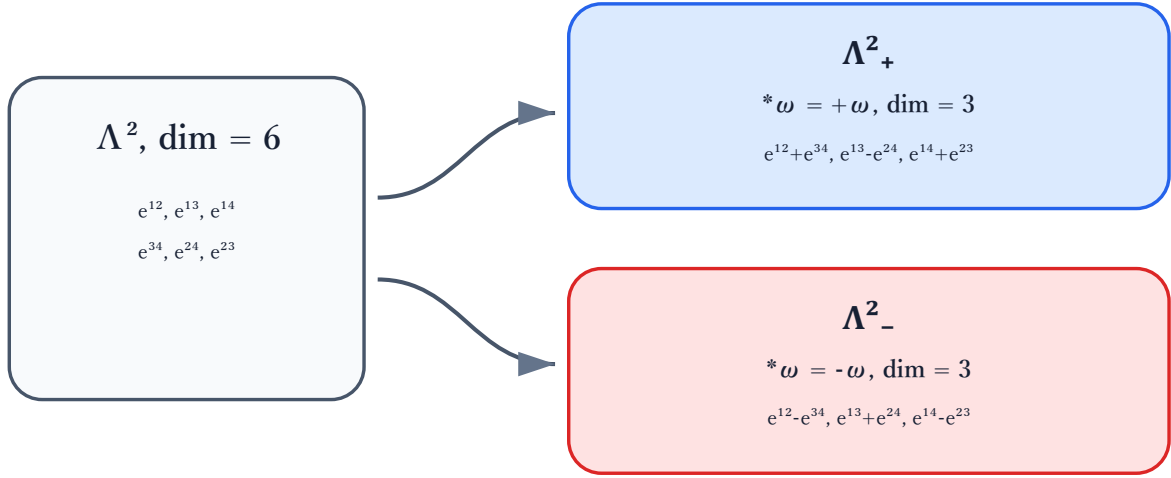


図 2: 2 形式の 6 次元空間が Hodge star の固有値により 3 次元ずつへ分かれる。

18 wedge 積の符号を読む

$\omega = \omega^+ + \omega^-$ に対し、自己双対・反自己双対部分の直交性から

$$\omega \wedge \omega = (|\omega^+|^2 - |\omega^-|^2) d\text{vol}.$$

一方、 $\omega \wedge *\omega = |\omega|^2 d\text{vol}$ なので

$$|\omega|^2 = |\omega^+|^2 + |\omega^-|^2.$$

同じ二成分が「差では位相的な積」「和では解析的なノルム」を与える。これが次章の energy identity の線形代数的核心である。

19 conformal invariance という第二の一致

計量を $g' = e^{2f}g$ と変えると、 p 形式上の Hodge star は $*_{g'} = e^{(n-2p)f} *_{g'}$ と変わる。 $n=4, p=2$ では指数が 0 となり、 $\Lambda_{\pm}^2$ の分解は conformal class だけに依存する。

同じことは energy のスケールリングにも現れる。Euclid 空間で $x \mapsto \lambda x$ とし、接続を $A_{\lambda}(x) = \lambda A(\lambda x)$ と縮尺すると、 $F_{A_{\lambda}}(x) = \lambda^2 F_A(\lambda x)$ だから

$$\int_{\mathbb{R}^n} |F_{A_{\lambda}}|^2 dx = \lambda^{4-n} \int_{\mathbb{R}^n} |F_A|^2 dx.$$

$n = 4$ でのみ energy が scale invariant になる。この臨界性は美点だけではない。解列が小さな scale へ energy を集中させても全 energy を失わず、bubbling を起こせることを意味する。

20 三つの 4 次元性

ここまでに三つの一致が見えた。

- 中間次元 cycle の交点が整数になる。
- 曲率 2 形式が $\Lambda_+^2 \oplus \Lambda_-^2$ に分かれる。
- L^2 曲率 energy が scale invariant になる。

これらは別々の偶然ではない。Chern–Weil 積分が曲率の二次式であり、4 形式として X 上で積分されるため、代数・解析・位相が同じ次数に集まる。次章ではこの一致を一つの等式へまとめ、ASD 方程式を「思いつき」でなく energy 最小化から導く。

21 位相数が energy の床になる

前章の分解を曲率へ適用し、 $F_A = F_A^+ + F_A^-$ とする。本書では

$$\text{YM}(A) = \int_X |F_A|^2 d\text{vol} = \|F_A^+\|_{L^2}^2 + \|F_A^-\|_{L^2}^2$$

と定義する。charge の規約を

$$8\pi^2 k = \|F_A^-\|_{L^2}^2 - \|F_A^+\|_{L^2}^2$$

に固定する。二式を引き算すれば

$$\text{YM}(A) = 8\pi^2 k + 2 \|F_A^+\|_{L^2}^2$$

を得る。 $k \geq 0$ なら $\text{YM}(A) \geq 8\pi^2 k$ であり、等号はちょうど

$$F_A^+ = 0$$

のときに成立する。これが anti-self-dual (ASD) 方程式である。符号規約や向きを反転すれば self-dual 側と入れ替わるが、「topological charge が energy 下限を与え、片側の曲率が消えると等号」という内容は変わらない。[3]

22 ASD なら Yang–Mills、逆は違う

Yang–Mills 方程式は energy の Euler–Lagrange 方程式である。 $A_t = A + ta$ と変分すると $\frac{d}{dt} F_{A_t}|_0 = d_A a$ なので

$$\frac{d}{dt} \text{YM}(A_t)|_0 = 2 \int_X \langle d_A a, F_A \rangle = 2 \int_X \langle a, d_A^* F_A \rangle.$$

従って臨界点は $d_A^* F_A = 0$ を満たす。ASD 接続では $*F_A = -F_A$ だから、Bianchi 恒等式 $d_A F_A = 0$ を使って

$$d_A^* F_A = -*d_A *F_A = *d_A F_A = 0.$$

よって ASD は Yang–Mills 解である。しかし Yang–Mills 方程式は energy の全ての臨界点を含み、鞍点も許す。ASD は指定した charge で絶対最小を達成する特別な Yang–Mills 解であり、両者は同値ではない。

23 具体例：BPST instanton の scale

S^4 を $\mathbb{R}^4 \cup \{\infty\}$ と見なし、charge 1 の BPST instanton 族を考える。中心 x_0 と scale $\rho > 0$ を持ち、曲率密度は定数倍を除いて

$$|F_{A_{\rho, x_0}}(x)|^2 \sim \frac{\rho^4}{(\rho^2 + |x - x_0|^2)^4}$$

となる。 $\rho \rightarrow 0$ で高さは増し幅は縮むが、積分 energy は $8\pi^2$ のまま変わらない。これは第 11 章の bubbling の局所模型である。

24 解をそのまま数えられない理由

A が ASD なら任意の gauge 変換 g に対して A^g も ASD である。従って解集合には関数空間の次元だけ冗長性があり、そのままでは有限次元の幾何にならない。一方、単純に各 orbit から代表を一つ選ばうとしても、全体で連続な選択が存在するとは限らない。

次章の課題は、まず局所的に代表を選ぶことだ。gauge orbit に横断する Coulomb slice を作り、商空間を解析可能な座標へ移す。

25 同じ場の別表示を除く

ASD 方程式は energy 最小解を選んだが、解 A と A^g は同じ幾何を異なる frame で表示している。接続全体の affine 空間を $\mathcal{A}(P)$ 、gauge 群を $\mathcal{G}(P)$ と書けば、調べたいのは

$$\mathcal{M}_k = \{A \in \mathcal{A}(P) : F_A^+ = 0\} / \mathcal{G}(P)$$

である。これは単なる集合の商では不十分で、局所座標、接空間、向き、compactification を持つ解析的な商でなければならない。

無限小 gauge 変換を確認する。 $g_t = \exp(t\phi)$ とすると

$$\left. \frac{d}{dt} A^{g_t} \right|_{t=0} = d_A \phi.$$

従って orbit の接方向は $\text{im } d_A \subset \Omega^1(X; \text{ad } P)$ である。接続 $A + a$ を orbit に横断させる自然な条件は

$$d_A^* a = 0$$

であり、これを Coulomb gauge condition と呼ぶ。

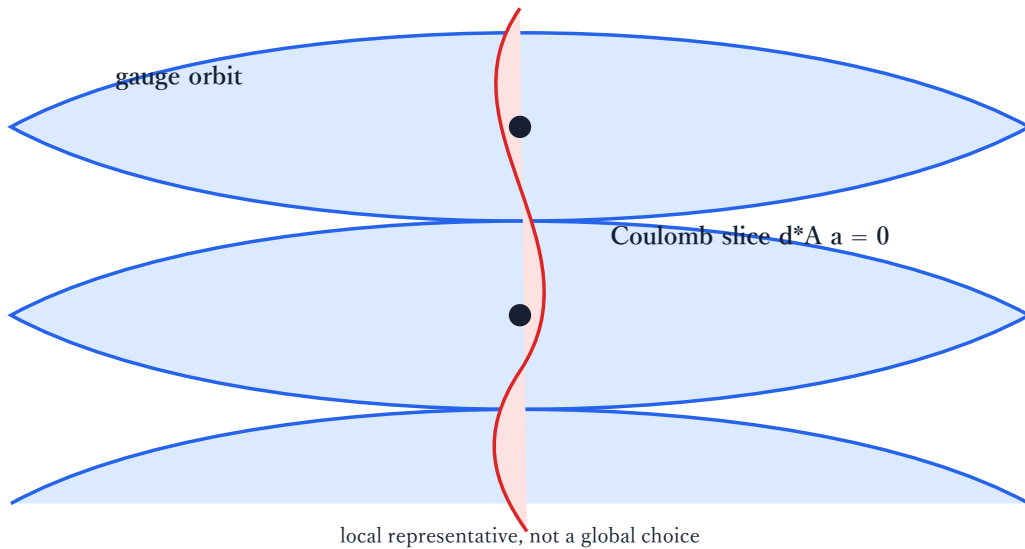


図 3: 接続空間を走る gauge orbit と、それに横断する局所 Coulomb slice。

26 slice はなぜ存在するか

$A + a$ に小さな gauge 変換 e^ϕ を施し、Coulomb 条件を満たす ϕ を探す。一次近似では

$$d_A^*(a - d_A \phi) = 0, \text{ equivalently } d_A^* d_A \phi = d_A^* a.$$

左辺は 0 形式上の楕円作用素である。 A が irreducible、すなわち共変定数な随伴 section が中心から来るものの以外にないなら、適切な中心の処理後に逆作用素を持つ。非線形項は Sobolev 乗法評価で制御し、implicit function theorem を適用する。

! 局所 slice 定理 (証明アーキテクチャ、深度 C)

A の近傍で、各 gauge orbit は小さな Coulomb slice と一意に交わる。ただし stabilizer が非自明なら一意性はその有限次元作用を除いた意味になる。解析には Sobolev completion、楕円評価、非線形写像の滑らかさが必要である。[4]

27 reducible が作る特異性

$A^g = A$ を満たす gauge 変換全体を stabilizer Γ_A と呼ぶ。 $SU(2)$ 接続が irreducible なら典型的に中心 $\{\pm 1\}$ だけだが、reducible 接続ではより大きい。商の局所模型は slice そのものではなく S_A/Γ_A になるため、stabilizer が増える点で orbifold 型またはより悪い特異性が現れる。

従って「gauge で割れば冗長性が消える」だけでは足りない。irreducibility 条件を確保するか、特異 stratum を別に管理する必要がある。また全体で slice を一枚選べない問題は残り、局所 chart を貼るという通常の多様体と同じ発想を使う。

28 次の線形化

slice は gauge 方向を除いた。次に ASD 方程式を $A + a$ で展開すると

$$F_{A+a}^+ = F_A^+ + d_A^+ a + (a \wedge a)^+.$$

線形項 $d_A^+ a$ と gauge 方向 $d_A \phi$ が連続して並ぶ。 $d_A^+ d_A = 0$ が ASD 条件から従うため、この二つは複体を作る。次章では「方程式を線形化した作用素」だけでなく、「対称性も含めた複体」が正しい変形問題であることを見る。

29 接空間は核だけではない

ASD 接続 A の近くで $A + a$ も ASD となる条件は

$$d_A^+ a + (a \wedge a)^+ = 0.$$

一次近似だけなら $d_A^+ a = 0$ である。しかし $a = d_A \phi$ は gauge 変換による見かけの変形なので、moduli の接空間は $\ker d_A^+$ そのものではなく商

$$\frac{\ker(d_A^+ : \Omega^1 \rightarrow \Omega_+^2)}{\operatorname{im}(d_A : \Omega^0 \rightarrow \Omega^1)}$$

でなければならない。

30 なぜ本当に複体か

随伴束値 0 形式 ϕ に対し $d_A^2 \phi = [F_A, \phi]$ である。正部分を取ると

$$d_A^+ d_A \phi = [F_A^+, \phi] = 0$$

となる。最後の等号に ASD 条件を使った。従って

$$0 \rightarrow \Omega^0(\operatorname{ad} P) \xrightarrow{d_A} \Omega^1(\operatorname{ad} P) \xrightarrow{d_A^+} \Omega_+^2(\operatorname{ad} P) \rightarrow 0$$

は複体である。これは記号上の飾りではなく、対称性・変形・方程式の障害を一系列に配置する。

コホモロジーを

$$H_A^0 = \ker d_A, \operatorname{quad} H_A^1 = \ker d_A^+ / \operatorname{im} d_A, \operatorname{quad} H_A^2 = \operatorname{coker} d_A^+$$

と書く。 H_A^0 は無限小 stabilizer、 H_A^1 は無限小 moduli、 H_A^2 は非線形方程式を解く際の obstruction である。

31 楕円性は symbol で判定する

非零共変ベクトル ξ に対する principal symbol は

$$0 \rightarrow \mathfrak{su}(2) \xrightarrow{\xi \wedge} \Lambda^1 \otimes \mathfrak{su}(2) \xrightarrow{\pi_+(\xi \wedge \cdot)} \Lambda_+^2 \otimes \mathfrak{su}(2) \rightarrow 0.$$

局所 orthonormal frame で $\xi = e^1$ とすれば、第一写像の像は e^1 成分、第二写像の核も同じ 1 次元成分になり、第二写像は残る 3 次元から Λ_+^2 へ同型になる。Lie 代数成分は tensor 積されるだけなので exactness は保たれる。よって ASD 変形複体は楕円的である。[3]

32 gauge fixing した一つの作用素

複体を一つの作用素へまとめると

$$D_A = d_A^* \oplus d_A^+ : \Omega^1(\operatorname{ad} P) \rightarrow \Omega^0(\operatorname{ad} P) \oplus \Omega_+^2(\operatorname{ad} P).$$

$d_A^* a = 0$ は slice 条件、 $d_A^+ a = 0$ は線形化 ASD 条件である。従って $\ker D_A$ は調和代表として H_A^1 と同一視でき、 $\operatorname{coker} D_A \cong H_A^0 \oplus H_A^2$ となる。

次章では楕円性がなぜ有限次元性を与えるか、index がどのように topological formula へ変換されるかを追う。ただし index はまだ実際の moduli 次元ではない。その差を生む H_A^0, H_A^2 を忘れてはならない。

33 方程式の本数を数えてはいけない

ASD 方程式は点ごとに 3 成分、接続は 4 成分、gauge 自由度は 1 成分だから $4 - 3 - 1 = 0$ 、という素朴な差し引きは正しくない。微分作用素の核と余核は大域境界条件と位相に依存し、各点の rank だけでは決まらない。有限次元性を保証するのは、前章で確認した symbol 列の exactness である。

Sobolev completion を選び、 $D_A : L_k^2 \Omega^1 \rightarrow L_{k-1}^2(\Omega^0 \oplus \Omega_+^2)$ と見る。閉多様体上の楕円作用素には estimate

$$\|a\|_{L_k^2} \leq C (\|D_A a\|_{L_{k-1}^2} + \|a\|_{L^2})$$

があり、Rellich compactness と組み合わせると kernel と cokernel が有限次元、像が閉となる。つまり D_A は Fredholm 作用素である。

34 index が変形に強い理由

Fredholm index を

$$\text{ind } D_A = \dim \ker D_A - \dim \text{coker } D_A$$

と定義する。係数や計量を連続に変えて Fredholm 性が保たれる限り、index は整数値連続関数なので一定である。この安定性が解析量を位相量へ変える入口になる。

$SU(2)$ 束で $c_2(P) = k$ 、 X が閉・向き付きなら Atiyah–Singer index theorem から

$$\text{ind } D_A = 8k - 3(1 - b_1(X) + b_2^+(X))$$

を得る。単連結なら $b_1 = 0$ なので $8k - 3(1 + b_2^+)$ である。[3]

この式は局所の偏微分方程式から、 k, b_1, b_2^+ という位相的数だけで決まる expected dimension が出ることを示す。

35 expected と actual を区別する

コホモロジーで書けば

$$\text{ind } D_A = \dim H_A^1 - \dim H_A^0 - \dim H_A^2.$$

irreducible なら中心を除いて $H_A^0 = 0$ と扱える。さらに $H_A^2 = 0$ なら $\dim H_A^1 = \text{ind } D_A$ である。しかし $H_A^2 \neq 0$ なら、線形化は全射でなく、quadratic term が実際の解集合を切る。従って index は仮想的な差であって、無条件の局所次元ではない。

⚠ 有限次元性の根拠

方程式の成分数ではなく、gauge fixing 後の楕円 Fredholm 作用素が有限次元 kernel/cokernel を持つことが根拠である。index を実次元と呼ぶには、stabilizer と obstruction の消滅を別に示す必要がある。

36 regularity への問い

線形化が全射でない接続を、計量や方程式への摂動で避けられるだろうか。避けられたとして、Sobolev 解は滑らかか、局所 chart はどのように作られるか。次章では implicit function theorem と transversality を用い、expected dimension を実際の smooth moduli へ変える条件を明示する。

37 非線形方程式を slice 上で解く

ASD 接続 A の Coulomb slice 上で

$$\Phi(a) = d_A^+ a + (a \wedge a)^+ = 0, qquadd_A^* a = 0$$

を解く。 $D\Phi_0 = d_A^+$ であり、 $H_A^2 = 0$ なら線形化は slice から Ω_+^2 へ全射である。Banach 空間版 implicit function theorem により、0 の近くの解集合は H_A^1 を接空間とする smooth manifold になる。irreducibility で $H_A^0 = 0$ も満たせば、商の局所次元は index に等しい。

H_A^2 が消えない場合も構造は失われ切らない。Green 作用素を使って無限次元方向を解消すると、有限次元写像

$$\kappa : H_A^1 \rightarrow H_A^2, qquad \kappa(0) = 0, quadd \kappa_0 = 0$$

の零点として局所 moduli を表せる。これが Kuranishi 模型である。obstruction space という名前は、 H_A^2 が非零だと変形が二次以上で妨げられることを正確に表す。

38 generic metric は何を動かすのか

固定計量で全ての解が regular とは限らない。計量 g も変数に含めた universal moduli problem を考え、射影

$$\pi : \mathcal{M}^{\text{univ}} \rightarrow \text{Met}(X)$$

の regular value を選ぶ。Sard-Smale theorem により、適切な仮定の下で regular metric は residual 集合をなす。ここで「generic」とは、何となく一般的という意味ではなく、完備距離化可能な関数空間で可算個の open dense 集合の共通部分に属するという意味である。

計量を動かすだけで reducible を避けられない場合は、holonomy perturbation など方程式側の摂動が必要になる。何を摂動したかを明示しなければ、不変量の定義域や compactness が変わりうる。

39 Sobolev 解から smooth 解へ

Banach 多様体を作るため接続を L_k^2 で完備化したが、最終的な moduli は smooth 接続で解釈したい。Coulomb gauge で ASD 方程式は楕円型系となる。右辺の quadratic term を Sobolev 乗法で一段ずつ改善し、elliptic bootstrapping を反復すれば、弱解は gauge 変換後に smooth になる。従って完備化は解析の道具であり、新しい粗い解を不変量へ混入させるものではない。

40 向きは数える前に必要

0次元 moduli の点を符号付きで数え、正次元 moduli で cohomology class を積分するには orientation が必要である。局所的には determinant line

$$\det D_A = \Lambda^{\max} \ker D_A \otimes (\Lambda^{\max} \text{coker } D_A)^*$$

の向きを選ぶ問題になる。Donaldson 理論では $H^1(X; \mathbb{R}) \oplus H_+^2(X; \mathbb{R})$ の homology orientation 等がこの選択を制御する。

局所的な smoothness が得られても、moduli が compact とは限らない。解列が収束しなければ、点の数え上げも cobordism も境界から漏れる。第6章の小 scale instanton が示した通り、4次元の scale invariance は曲率集中を許す。次章では逃げ方を分類する。

41 有界 energy だけでは強収束しない

固定 charge k の ASD 接続は energy $8\pi^2 k$ を持つため、一様な L^2 bound がある。しかし 4 次元では L^2 曲率 energy が scale invariant なので、BPST instanton を半径 $\rho_n \rightarrow 0$ へ縮めても bound は改善しない。曲率は一点へ集中し、接続列はその点を含む通常の位相では収束しない。

曲率測度

$$\mu_n = |F_{A_n}|^2 d\text{vol}$$

を考えると、弱極限は滑らかな部分と原子部分へ分かれる。

$$\mu_n \rightharpoonup |F_{A_\infty}|^2 d\text{vol} + 8\pi^2 \sum_{i=1}^{\ell} m_i \delta_{x_i}, \text{quad } m_i \in \mathbb{N}.$$

整数 m_i は局所的に拡大した極限が S^4 上の instanton を作ることから現れる。

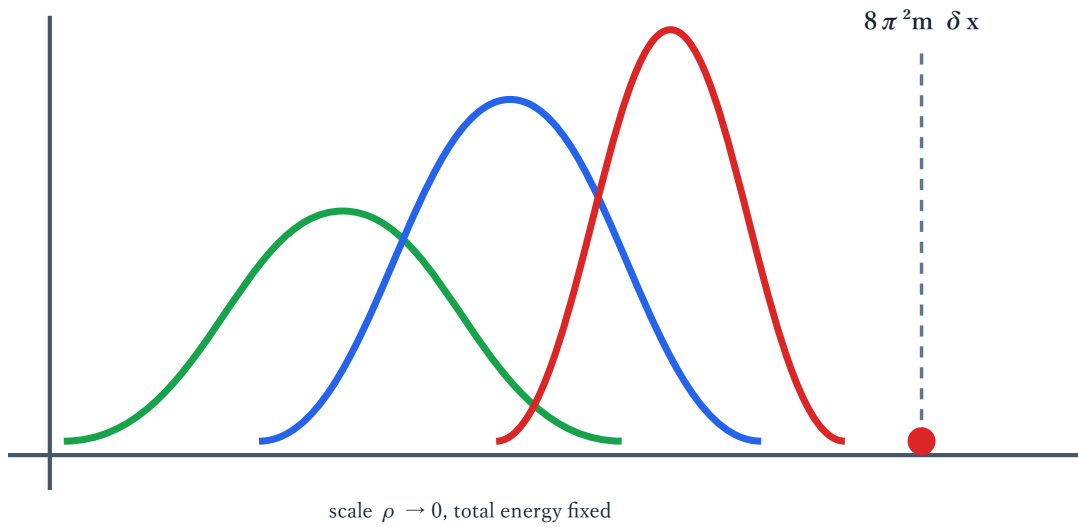


図 4: 同じ総 energy を保ったまま曲率密度が一点へ集中し、極限で charge が原子として残る。

42 小 energy なら gauge を選べる

compactness の核心は、曲率が小さい ball では接続を Coulomb gauge へ入れ、

$$d^*a = 0, \text{quad } \|a\|_{L^2_1(B)} \leq C \|F_A\|_{L^2(B)}$$

のような estimate を得ることである。有限個の ball でのみ small-energy threshold を超えられるため、その中心を除けば一様 estimate と Rellich compactness が使える。対角列を取り、gauge 変換後に A_n は $X \setminus \{x_1, \dots, x_\ell\}$ 上で A_∞ へ収束する。

! Uhlenbeck compactness (Black Box を含む証明アーキテクチャ、深度 C)

一様な L^2 曲率 bound を持つ接続列から、有限個の集中点を除いて gauge 収束する部分列を取れる。ASD 列では極限も ASD で、removable singularity theorem により低い charge の束へ延長される。失われた charge は有限個の整数 multiplicity として記録される。難所は small-energy gauge fixing と removable singularity である。[4]

43 ideal instanton で閉じる

通常の moduli $\mathcal{M}_k$ に、低い charge の ASD 接続と点の unordered tuple を加え、

$$\overline{\mathcal{M}}_k^U = \bigsqcup_{\ell=0}^k \mathcal{M}_{k-\ell} \times \text{Sym}^\ell(X)$$

という Uhlenbeck compactification を作る。右辺の点は「粒子を追加した」のではなく、接続から消えた scale と位置のうち、極限で残る位置と charge だけを記録する ideal object である。

stratum 間の codimension が十分大きければ、低次元 count は bubbling 境界の影響を受けない。一方、1 次元 parameterized moduli では端として現れる可能性を dimension count で毎回確認しなければならない。

44 compactification は目的でなく次の入力

compact space を得ただけでは不変量にならない。計量を変えたときの parameterized moduli が向き付き cobordism を作り、その境界が両端の moduli だけであることを示す必要がある。reducible、bubbling、wall-crossing が余分な境界を作らない条件は何か。次章で「PDE 解空間から数を取る」一般機械を組み立てる。

45 0 次元なら点を数える

regular で compact な 0 次元 moduli space $\mathcal{M}$ は有限集合である。各点の determinant line の向きから $\varepsilon([A]) = \pm 1$ を定め、

$$n = \sum_{[A] \in \mathcal{M}} \varepsilon([A])$$

と数える。向きを無視した点数は、parameter を動かしたとき点が対生成・対消滅する現象を相殺できない。符号付き count なら局所 birth/death で寄与が $+1 - 1 = 0$ になる。

46 計量依存性を cobordism へ変える

二つの generic metric g_0, g_1 を path g_t で結び、

$$\mathcal{W} = \bigcup_{t \in [0,1]} \{t\} \times \mathcal{M}(g_t)$$

を考える。universal transversality が成り立てば $\mathcal{W}$ は 1 次元向き付き manifold になる。compact で余分な境界がなければ

$$\partial \mathcal{W} = \mathcal{M}(g_1) \sqcup (-\mathcal{M}(g_0))$$

なので、向き付き境界の総数が 0 であることから $n(g_1) = n(g_0)$ を得る。

ここで compactness を確認せずに「cobordism だから不変」と結論してはいけない。bubbling stratum や reducible locus へ列が逃げれば、compactification 後の境界に新成分が加わる。

47 $b_2^+ > 1$ の役割

reducible が現れる条件は、概略的にはある cohomology class の self-dual harmonic 部分が 0 になることとして書ける。計量空間内でその条件は b_2^+ 個の実条件を課す。1-parameter path がこの壁を避けるには codimension が 2 以上、すなわち $b_2^+ > 1$ が自然な安全条件になる。

$b_2^+ = 1$ では壁は codimension 1 で、path が横切る可能性がある。この場合、不変量は計量から完全に独立ではなく chamber に依存し、wall-crossing formula が差を記述する。「例外」ではなく、仮定を弱めたときに何が境界へ現れるかを示す構造である。

48 正次元 moduli では class を積分する

Donaldson 理論では universal bundle から得る μ -map

$$\mu : H_i(X) \rightarrow H^{4-i}(\mathcal{B}^*)$$

を用い、moduli の fundamental class との pairing

$$D_X(z) = \langle \mu(z), [\overline{\mathcal{M}}_k] \rangle$$

を作る。次数の和が moduli の dimension と一致しなければ値は 0 である。幾何的には、cycle に対応する条件を moduli 上で課し、それらの横断交点を数えている。

49 一つの不変量を作る九段階

ここまでの機械は、方程式、対称性、線形化、複体、index、regularity、orientation、compactification、count の順で動く。どれか一段を省くと「有限次元か」「滑らかか」「符号を付けられるか」「逃げないか」のいずれかが未解決になる。

次章ではこの共通機械から得られる Donaldson の二つの出力を分離する。対角化定理は definite intersection form への制約であり、Donaldson 多項式はより精密な smooth invariant である。同じ解析基盤を使うが、同じ主張ではない。

50 出力 A : definite form への制約

Donaldson 対角化定理は、閉・滑らか・単連結 4 多様体の definite intersection form が整数上で対角化されると述べる。証明では低 charge の ASD moduli space を compactify し、その境界・端の構造を解析して格子へ矛盾を返す。結論は「多項式の値」ではなく、smooth manifold が持ちうる intersection form の形への制約である。[2]

入力を整理すると、smoothness は ASD 解析を可能にし、単連結性は reducible と束の分類を単純化し、definiteness は moduli の dimension と端を制御する。結論だけを Freedman 分類と並べれば短いが、背後には第 7-11 章の全機械がある。

51 出力 B : 多項式不変量

一方、Donaldson polynomial invariant は正次元 moduli μ -class を挿入して得る。概略的には

$$D_X^w : \text{Sym}^*(H_0(X) \oplus H_2(X)) \rightarrow \mathbb{Z}$$

であり、束の特性類 w 、homology orientation、dimension congruenceなどを固定して定義される。 $b_2^+ > 1$ では generic な補助データに依存しない diffeomorphism invariant になる。[3]

多項式不変量は intersection form だけからは決まらない。従って homeomorphic な多様体を区別できる可能性がある。例えば複素曲面や楕円曲面では、代数幾何的構造と結びついた非自明な値が smooth structure の情報を保持する。

52 同じ機械、異なる論理

両者の共通部分は ASD 方程式、gauge quotient、deformation complex、Uhlenbeck compactification である。相違は、どの dimension の moduli をどう使い、何を結論するかにある。

観点	対角化定理	Donaldson 多項式
主な入力	definite intersection form	homology class への挿入
moduli の利用	端・境界構造	cohomology pairing
出力	form の整数対角化	数・多項式
主な用途	smoothability obstruction	smooth structures の識別

この区別により、「Donaldson 理論が交点形式を分類する」という曖昧な説明を避けられる。対角化定理は強い必要条件を与えるが、全 smooth 4-manifold を分類しない。多項式も完全不変量ではない。

53 どこまで分かったか

解析的な解空間から smooth invariant を作れるようになった。だが実例で「位相は同じ、滑らかさは違う」と結論するには二本の証明が要る。homeomorphism は topological 分類から、非 diffeomorphism は smooth invariant から得る。次章でその論理を図式化し、非平滑化可能性との混同を解く。

54 二種類の否定を分ける

第3章の E_8 型の例では、topological 4-manifold は存在するが Donaldson 対角化定理に反するため smooth structure を持たない。これは smoothability obstruction である。

exotic smooth structures の主張は別である。smooth manifold X_0, X_1 に対し

$$X_0 \underset{\text{homeo}}{\cong} X_1, \text{quad} X_0 \underset{\text{diff}}{\cong} X_1$$

の両方を示す必要がある。第一の矢印は Freedman 型の topological 分類や具体的 handle 操作から、第二の否定は Donaldson または Seiberg–Witten 不変量の相違から得る。

⚠ 非平滑化可能性は exotic pair ではない

topological manifold が一つも smooth structure を持たないことと、一つの topological manifold が互いに非同値な複数の smooth structure を持つことは論理的に別である。前者だけから後者は従わない。

55 照合の手順

単連結な候補では、まず intersection form、Kirby–Siebenmann invariant、向きを照合して homeomorphism の条件を確認する。次に smooth invariant を計算する。もし

$$D_{X_0} \neq D_{X_1}$$

なら、diffeomorphism 不変性に反するため両者は diffeomorphic でない。ここで「形式が同じ」だけで homeomorphic と断定してはいけなし、「不変量が違う」だけで homeomorphic と断定してもいけない。

連結和は有用だが危険でもある。intersection form は直和になる一方、多くのゲージ不変量は $b_2 > 0$ の二つの多様体の連結和で消える。従って位相的構成が smooth 情報を見えなくすることがある。どの操作の下で不変量がどう振る舞うかを併記する必要がある。

56 $\mathbb{R}^4$ の exotic 性が示す境界

compact 単連結 4 多様体の議論とは別に、 $\mathbb{R}^4$ には標準とは diffeomorphic でない smooth structure が存在する。intersection form は自明なので、compact 多様体用の形式だけでは検出できない。無限遠の構造と埋め込みが本質になり、閉多様体の Donaldson 不変量をそのまま適用する話ではない。

この例は、どの不変量にも定義域と盲点があることを教える。本書の主線は閉多様体であり、open 4-manifold の分類を結論に混ぜない。

57 第二のゲージ理論が必要な理由

Donaldson 理論は強力だが、非可換 gauge 群、reducible、Uhlenbeck compactification、 μ -map の計算が重い。1994 年に現れた Seiberg–Witten 方程式は、可換接続と spinor を連成させ、しばしば compactness と計算を大幅に扱いやすくした。しかし「可換だから線形」というわけではない。

次章では、spinor がどこから来るかを Dirac 作用素の型から導く。新理論を結果一覧として追加するのではなく、ASD 機械のどの難所を別の未知量で組み替えるのかを見る。

58 2 形式だけでなく一次の作用素を使う

Donaldson 理論では接続の曲率を自己双対成分へ射影した。第二の理論では、接続に加えて一次微分を受け
る場を導入する。その自然な候補が spinor である。

向き付き Riemannian 4 多様体上の Spin^c 構造は、rank 2 の複素 vector bundle W^+, W^- と Clifford
multiplication

$$\rho : T^*X \otimes \mathbb{C} \rightarrow \text{Hom}(W^+, W^-)$$

を与える。 W^+ の determinant line を L と書く。 L 上の unitary connection A と Levi-Civita connection か
ら W^+ の共変微分が定まり、合成

$$D_A : \Gamma(W^+) \xrightarrow{\nabla_A} \Gamma(T^*X \otimes W^+) \xrightarrow{\rho} \Gamma(W^-)$$

が Spin^c Dirac 作用素である。

59 Spin でなく Spin^c なのはなぜか

spin 構造の存在には $w_2(TX) = 0$ が必要で、全ての向き付き 4 多様体で満たされるわけではない。 Spin^c 構
造では line bundle の $c_1(L)$ が mod 2 で $w_2(TX)$ を持ち上げるため、向き付き 4 多様体上で広く利用できる。
理論の適用範囲を保つための一般化であり、記号の装飾ではない。

60 曲率と spinor を同じ型で結ぶ

4 次元の Clifford 代数は、自己双対 2 形式を W^+ の trace-free skew-Hermitian endomorphism と同一視す
る。spinor $\Phi \in \Gamma(W^+)$ から二次写像

$$q(\Phi) = (\Phi \otimes \Phi^*)_0$$

を作ると、 $q(\Phi)$ を $i\Lambda_+^2$ の section として読める。従って F_A^+ と同じ型を持つ。これで

$$D_A \Phi = 0, \text{quad} F_A^+ = q(\Phi)$$

という連成が可能になる。

もし Φ を入れず $F_A^+ = 0$ だけを $U(1)$ 接続へ課せば、方程式はほぼ線形で、intersection form を越える
smooth 情報を十分に作れない。spinor の二次項が非線形性を戻し、同時に Weitzenböck formula を通じて
強い a priori bound を与える。

61 gauge symmetry は可換でも残る

$u : X \rightarrow S^1$ は

$$(A, \Phi) \mapsto (A - u^{-1}du, u\Phi)$$

と作用する。接続部分は可換なので $A \wedge A$ を持たないが、spinor との積 $u\Phi$ と $q(\Phi)$ があるため全系は線形で
はない。moduli を作るには、Donaldson 側と同様に symmetry、linearization、index、regularity、orientation、
compactness を再確認する必要がある。

次章では perturbed Seiberg–Witten 方程式を正確に置き、expected dimension と compactness がどこから
来るかを導く。

62 方程式と摂動

Spin^c 構造 $\mathfrak{s}$ を固定し、determinant line L の connection A と positive spinor Φ を未知量とする。self-dual imaginary 2-form η を摂動として

$$\begin{aligned} \{D_A \Phi = 0, \\ F_A^+ = q(\Phi) + i\eta \end{aligned}$$

を Seiberg–Witten 方程式とする。係数は q の規格化に吸収されるため、文献間で式を比較するときは両者を同時に確認する。[5]

$\Phi = 0$ の解は reducible であり、第二式は $F_A^+ = i\eta$ となる。generic perturbation と $b_2^+ > 0$ の条件を用いて reducible を避けるのが、smooth moduli を作る基本方針である。

63 線形化と expected dimension

無限小 gauge 変換 $f \in \Omega^0(i\mathbb{R})$ は $(-df, f\Phi)$ を与える。方程式の線形化と gauge fixing を合わせた作用素は、概略的に

$$\Omega^1(i\mathbb{R}) \oplus \Gamma(W^+) \rightarrow \Omega^0(i\mathbb{R}) \oplus \Omega_+^2(i\mathbb{R}) \oplus \Gamma(W^-)$$

となる。principal symbol は $d^* \oplus d^+$ と Dirac 作用素の直和なので楕円的である。index theorem から実 expected dimension

$$d(\mathfrak{s}) = \frac{c_1(L)^2 - (2\chi(X) + 3\sigma(X))}{4}$$

を得る。

この式も actual dimension を無条件には与えない。regular perturbation で cokernel を消し、reducible を避けたときに smooth manifold の dimension になる。

64 Weitzenböck formula が compactness を作る

Dirac 作用素には

$$D_A^* D_A \Phi = \nabla_A^* \nabla_A \Phi + \frac{s}{4} \Phi + \text{rac}12\rho(F_A^+) \Phi$$

という Weitzenböck formula がある。方程式 $F_A^+ = q(\Phi) + i\eta$ を代入し、 $D_A \Phi = 0$ との L^2 pairing を取ると、 $|\Phi|^4$ の正項を含む estimate が得られる。最大値原理により $\|\Phi\|_{L^\infty}$ を scalar curvature と摂動から抑えられる。

曲率の self-dual 部分は第二式で抑えられ、cohomology class が全曲率の調和部分を固定する。可換 gauge fixing と楕円 estimate から接続も制御される。ASD 理論で現れた non-abelian bubbling に比べ、固定 $\mathfrak{s}$ の SW moduli は compactness が直接的である。

65 不変量

$d(\mathfrak{s}) = 0$ で orientation を選ぶと、regular moduli の点を符号付きで数え

$$SW_X(\mathfrak{s}) \in \mathbb{Z}$$

を得る。 $b_2^+ > 1$ では metric $\cdot$ generic perturbation に依存しない。 $b_2^+ = 1$ では chamber を指定する。正次元の場合は cohomology class を挿入する拡張が必要である。

次章では「SW は Donaldson より簡単」という言い方を分解する。compactness と計算が簡潔になる面はあるが、nonlinear coupling、transversality、orientation、wall-crossing は残る。

66 同じ九段階を二度通す

Donaldson 理論と Seiberg–Witten 理論は、異なる方程式から同じ smooth 4-manifold へ不変量を返す。比較の単位は結論だけでなく、moduli 構成の各段階である。

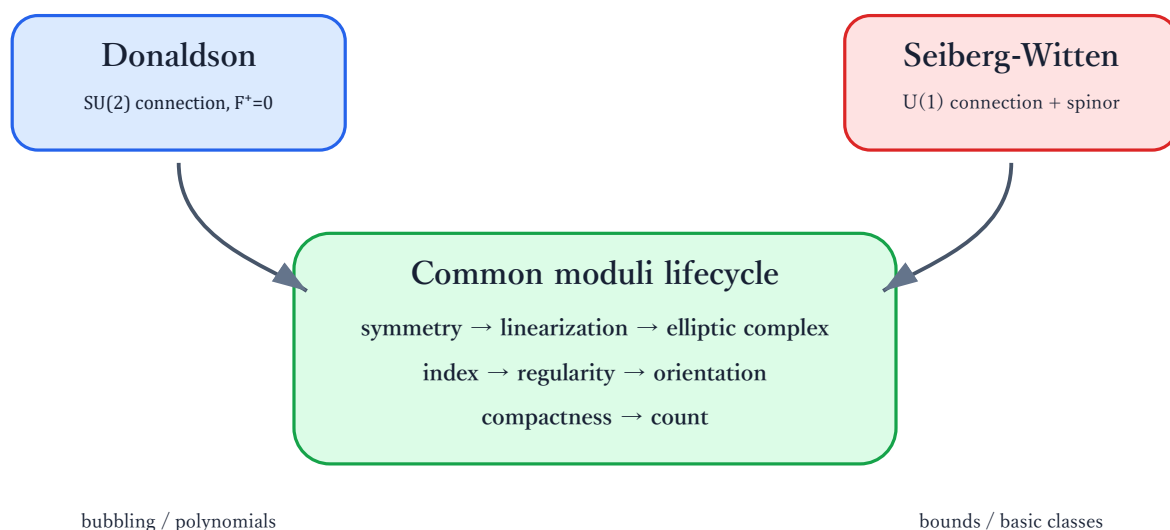


図 5: Donaldson 理論と Seiberg–Witten 理論が共有する moduli 機械と、未知量・compactness・出力の違い。

段階	Donaldson	Seiberg–Witten
未知量	non-abelian connection A	$U(1)$ connection A と spinor Φ
方程式	$F_A^+ = 0$	$D_A \Phi = 0, F_A^+ = q(\Phi) + i\eta$
非線形性	$A \wedge A$	A と Φ の連成、 $q(\Phi)$
compactness	bubbling を ideal instanton で回収	Weitzenböck bound と可換 gauge fixing
出力	多項式・交点形式制約	Spin^c 構造ごとの整数

67 「可換だから簡単」の限界

$U(1)$ 曲率は $F_A = dA$ であり、接続単独なら線形である。しかし Dirac 作用素は A に依存し、曲率方程式は $q(\Phi)$ を含む。従って SW 方程式全体は非線形である。さらに reducible、orientation、wall-crossing、gluing は消えない。

簡潔になるのは主に compactness である。spinor の四次項が a priori estimate を与え、ASD 接続のような任意小 scale の non-abelian instanton を固定 $\mathfrak{s}$ 内で追跡する必要がない。この差が計算可能性を大きく変える。

68 両不変量は常に同じか

Witten は物理的的双対性から、simple type などの条件下で Donaldson series を SW basic classes から表す公式を予想した。[5] これは任意の 4 多様体について無条件に二つの不変量が同じ、という定理ではない。成立が証明されている範囲、仮定、正規化を区別する必要がある。

本書で厳密に使うのは、それぞれが diffeomorphism invariant を与える枠組みと、特定の幾何で SW invariant が非消滅するという結果である。両理論の完全な同値を前提にはしない。

69 connected sum と basic class

$b_2^+ > 0$ の二つの多様体の connected sum では SW invariant が消える。この消滅は symplectic 構造の存在を排除する道具になる一方、smooth structures を区別する情報も失う。Donaldson 側にも類似の消滅・gluing 現象がある。操作に対する振る舞いは不変量の能力と盲点を同時に示す。

70 幾何へ戻す

ここまで不変量は smooth structure を区別する観測量だった。最終章では向きを逆転し、非零の SW invariant から埋め込み曲面の genus や symplectic structure へ具体的制約を返す。解析的解が、もとの幾何にどの情報を強制するかを見る。

71 Kähler 面では方程式が分解する

Kähler surface では positive spinor bundle が型分解を持ち、適切な Spin^c 構造で

$$W^+ \cong \Lambda^{0,0} \oplus \Lambda^{0,2}$$

と書ける。spinor を (α, β) と表すと Dirac 方程式は $\bar{\partial}_A$ と $\bar{\partial}_A^*$ の組へ分かれ、曲率方程式も型 $(1,1)$ と $(0,2)$ の条件へ分解する。摂動の符号に応じて一方の成分が消え、残る方が holomorphic section として解釈される。

この具体化により、抽象的な spinor 解と divisor・line bundle の複素幾何が接続する。解析から得た moduli が、既知の holomorphic data で計算可能になる。

72 Taubes の反転：解から曲線へ

閉 symplectic 4-manifold (X, ω) は compatible almost complex structure を通じて canonical class $K = -c_1(TX, J)$ を持つ。Taubes の $SW \Rightarrow Gr$ は、適切な SW 解の large-perturbation 極限から擬正則曲線を取り出し、SW invariant と Gromov invariant を結ぶ。[6]

! Taubes の定理 (Black Box、深度 D)

$b_2^+(X) > 1$ の閉 symplectic 4-manifold では canonical Spin^c 構造に対応する SW invariant が非零であり、より一般に basic class の情報は擬正則曲線の存在へ変換される。本書では statement、摂動 scale、曲率集中から曲線を抽出する証明骨格、下流の帰結を示し、解析的極限の全証明は引用する。

73 adjunction inequality

$SW_X(\mathfrak{s}) \neq 0$ とし、対応する basic class を $K_{\mathfrak{s}} = c_1(L)$ とする。適切な仮定のもと、自己交点が非負の embedded connected surface $\Sigma \subset X$ に対して

$$2g(\Sigma) - 2 \geq \Sigma \cdot \Sigma + |K_{\mathfrak{s}} \cdot [\Sigma]|$$

という adjunction inequality が成り立つ。左辺は genus、右辺は homology と basic class だけで書かれる。従って、同じ homology class を表す smooth surface の最小 genus へ下界を与える。

複素曲線では adjunction formula が等号を与える場合があり、解析的不変量の下界が代数幾何の値と一致する。ここでゲージ理論は smooth structure の識別器から、埋め込み問題の定量的道具へ変わる。

74 正 scalar curvature への障害

未摂動 SW 方程式に Weitzenböck formula を用いると、scalar curvature $s > 0$ が至る所で正なら irreducible 解を排除する方向に働く。非零 SW invariant を持つ多様体では、この vanishing argument と矛盾するため、正 scalar curvature 計量の存在に障害が生じる。正確な結論には perturbation・chamber・basic class の条件を添える必要がある。

75 中心問題への回答

楕円型ゲージ方程式の解空間が smooth structure を検出できる理由は、一つの奇跡ではなく連鎖である。

1. 4次元では曲率 2 形式が自己双対に分かれ、topological charge が energy 下限になる。
2. gauge 対称性を含む線形化が楕円複体を作り、index が有限次元の expected dimension を与える。
3. regularity、orientation、compactification を加えると、解空間から変形不変数を取れる。
4. その数は smooth な PDE を使うため homeomorphism では保存されず、diffeomorphism では保存される。
5. 非零・消滅・basic class の配置が、intersection form、smooth structure、曲面、symplectic 幾何へ制約を返す。

Freedman と Donaldson の衝突から始まった問いは、Taubes によって再び幾何へ戻った。4次元ゲージ理論は、位相と解析の間に補助構造を置く理論ではない。両者が同じ次数で出会う 4次元において、解析的 compactness の壊れ方まで含めて位相情報へ翻訳する機械である。

76 Sobolev index の選び方

4次元で接続の gauge 作用を Banach Lie 群作用として扱うには、通常 $k > 2$ を選び $L_k^2 \hookrightarrow C^0$ を使う。積写像が連続になる範囲を確認し、 $\mathcal{A}_k = A_0 + L_k^2 \Omega^1$ と $\mathcal{G}_{k+1} = L_{k+1}^2(X, G)$ を組み合わせる。微分で一階失うため、gauge 群側を一階高く取る。

77 三つの compactness を区別する

- Rellich compactness: bounded な Sobolev 列から低い次数で強収束する部分列を取る。
- elliptic compactness: 方程式と gauge 条件から高階 estimate を得て収束を改善する。
- Uhlenbeck compactness: 曲率集中点を除き、列ごとに異なる gauge を選んで収束させる。

三つ目は最初の二つに small-energy gauge theorem と energy 量子化を加えた非線形な結論である。

78 implicit function theorem の入力

非線形写像 $F: E \rightarrow Y$ の零点集合を調べるとき、 DF_0 が全射で split kernel を持てば、零点集合は局所的に $\ker DF_0$ を接空間とする Banach submanifold になる。全射でないときは cokernel へ射影した有限次元 Kuranishi map が残る。

79 Sard–Smale の役割

parameter を含む universal equation が横断的なら、parameter 空間への射影の regular value に対して個々の moduli が regular になる。結論を使う前に、写像の Fredholm 性、必要な微分可能性、可分性、reducible の除外を確認する。

80 記号と規約

記号	意味
X	閉・連結・向き付き smooth 4-manifold
$P \rightarrow X$	主 $SU(2)$ または $SO(3)$ 束
A, F_A	接続とその曲率
$\mathcal{G}$	指定 Sobolev class の gauge 群
$\mathcal{M}_k$	charge k の ASD moduli space
H_A^i	ASD 変形複体の cohomology
b_2^+	intersection form の正指数
$\mathfrak{s}$	Spin^c 構造
$W^\pm, L$	spinor bundles と determinant line

本書では $F_A^+ = 0$ を ASD と呼び、 $\text{YM}(A) = \|F_A\|_{L^2}^2$ とする。向き反転では Λ_+^2 と Λ_-^2 が交換される。

81 確認問題

1. $Q_{S^2 \times S^2}$ が hyperbolic form H になるよう、二つの factor の class の交点を計算せよ。
2. $*e^{13} = -e^{24}$ の符号を、 $e^{13} \wedge *e^{13} = d\text{vol}$ から確認せよ。
3. energy identity から、 $k < 0$ のときに等号を達成する方程式がどちら側になるかを求めよ。
4. $d_A^+ d_A = 0$ の証明で ASD 条件を使う箇所を特定せよ。
5. index が 0 でも moduli が空または特異になりうる理由を H_A^0, H_A^2 で説明せよ。
6. 1-parameter moduli の compactification に余分な境界が出る三つの原因を挙げよ。
7. SW 方程式が可換接続を使いながら非線形である項を二つ挙げよ。

82 解答指針

1. 各 factor は自己交点 0 で、異なる factor は一点で正に交わる。
2. $e^{13} \wedge e^{24} = -e^{1234}$ なので負号が必要である。
3. orientation と charge 規約に従い self-dual 側を用いる。
4. $d_A^2 \phi = [F_A, \phi]$ の self-dual 部分を取る段階である。
5. index は kernel と cokernel の差であり、stabilizer と obstruction の実次元を個別には固定しない。
6. reducible、bubbling、transversality failure である。
7. $D_A \Phi$ の A 依存性と $q(\Phi)$ である。

83 文献の読み分け

ASD 方程式、moduli、Donaldson 不変量の詳細は S. K. Donaldson と P. B. Kronheimer [3]、解析的基礎と compactness は D. S. Freed と K. K. Uhlenbeck [4] を参照する。topological 分類の一次資料は M. H. Freedman [1]、対角化定理は S. K. Donaldson [2]、SW 方程式導入は E. Witten [5]、symplectic 幾何への接続は C. H. Taubes [6] である。

84 厳密性の表示

- 深度 A: 本文内で計算・証明を閉じた。
- 深度 B: 核心を示し、解析の補題のみ付録または文献へ送った。
- 深度 C: statement、主要補題、難所、論理順序を示した。
- 深度 D: 正確な入力・出力・用途を示して引用した。

深度 D は未証明という意味ではない。証明が本書の前提と規模を越えるため、どの結果をどの形で借りたかを追跡可能にしたという意味である。

参考文献

- [1] M. H. Freedman, 「The Topology of Four-Dimensional Manifolds」, Journal of Differential Geometry, 巻 17, ページ 357–453, 1982, doi: 10.4310/jdg/1214437136.
- [2] S. K. Donaldson, 「An Application of Gauge Theory to Four-Dimensional Topology」, Journal of Differential Geometry, 巻 18, ページ 279–315, 1983, doi: 10.4310/jdg/1214437665.
- [3] S. K. Donaldson と P. B. Kronheimer, The Geometry of Four-Manifolds. Oxford University Press, 1990.
- [4] D. S. Freed と K. K. Uhlenbeck, Instantons and Four-Manifolds, Second. Springer, 1991. doi: 10.1007/978-1-4613-9703-8.
- [5] E. Witten, 「Monopoles and Four-Manifolds」, Mathematical Research Letters, 巻 1, ページ 769–796, 1994.
- [6] C. H. Taubes, 「SW Implies Gr: From the Seiberg–Witten Equations to Pseudo-Holomorphic Curves」, Journal of the American Mathematical Society, 巻 9, 号 3, ページ 845–918, 1996, doi: 10.1090/S0894-0347-96-00211-1.